

AI FOR AMERICANS FIRST

Cenários Prospectivos 2026–2030

Análise Geoestratégica e Econômica Integrada

CAPÍTULO VI QUARTER

Fabrice Pizzi

Universidade Sorbonne

Mestrado em Inteligência Econômica — Intelligence Warfare

72 computação IA global = EUA | **1.6×** custo energia UE/EUA | **3.4:1**
razão (modo Power) CACI EUA/EU

Paris — Fevereiro 2026

7 capítulos • 4 cenários prospectivos • 3 zonas geográficas

Palavras-chave: inteligência artificial, protecionismo tecnológico, semicondutores, controles de exportação, compute soberano, geopolítica da IA, França, Estados Unidos, China

Consequências para a África

A análise conduzida nos capítulos anteriores cobriu Europa, América do Sul e Ásia. No entanto, a África — identificada na Conclusão Geral como uma extensão de pesquisa necessária — constitui agora um campo de batalha geopolítico decisivo. Representando 18% da população mundial, mas menos de 1% da capacidade global de data centers, o continente combina um déficit estrutural de compute com potencial energético (geotérmico, solar, hidrelétrico) e dinamismo demográfico que o tornam uma peça central na recomposição da ordem tecnológica mundial.¹ Este capítulo complementar analisa as consequências específicas do protecionismo de IA americano sobre a África, distinguindo dinâmicas sub-regionais e efeitos diferenciados da rivalidade EUA-China.

6quat.1 Posição estrutural: o continente do “paradoxo do compute”

6quat.1.1 Uma lacuna infraestrutural sem equivalente

A África apresenta a assimetria de compute mais extrema do mundo. Em meados de 2025, o continente conta com 223 data centers distribuídos em 38 países — menos de 2% do total global (11.800+). A capacidade instalada é estimada entre 780 MW e 1.170 MW, equivalente a um único campus hyperscale americano.² A distribuição é fortemente concentrada: África do Sul (56 data centers), Quênia (19) e Nigéria (17) abrigam 41% da infraestrutura continental. Egito e Marrocos dominam o Norte da África.

Em termos de GPUs de IA — o fator determinante para o compute de fronteira — a lacuna é ainda mais brutal. Apenas 5% dos inovadores de IA africanos têm acesso a compute avançado, enquanto o déficit de demanda não atendida é estimado em 7 milhões de horas de GPU em três anos.³ Essa lacuna não reflete ausência de demanda, mas *ausência de oferta*: o paradoxo do compute africano reside na coexistência de uma demanda latente crescente e uma infraestrutura insuficiente para atendê-la. O WEF estima que romper esse paradoxo poderia liberar US\$ 1,2 a 1,5 trilhão em valor econômico até 2030.

O crescimento é, no entanto, rápido. A McKinsey (novembro de 2025) projeta a demanda africana de data centers entre 1,5 e 2,2 GW até 2030, com taxa de crescimento anual composta de 14,5% a 24%, dependendo do segmento. O mercado africano de data centers, avaliado em US\$ 1,94 bilhão em 2025, deve atingir US\$ 4,36 bilhões em 2031.⁴ Apenas o mercado nigeriano é avaliado em US\$ 288 milhões em 2025, com projeção de US\$ 1,09 bilhão em 2031 (CAGR 25%).

6quat.1.2 Classificação Tier e acesso ao compute americano

Na arquitetura de controle de exportação americana, a quase totalidade dos países africanos está classificada como **Tier 2** (acesso restrito com tetos quantitativos), ou até **Tier 3** para países sob sanções. Nenhum país africano figura no Tier 1 (acesso ilimitado), reservado aos 20 aliados mais próximos dos EUA. Essa classificação tem consequências diretas: os tetos de GPU impõem um limite estrutural à infraestrutura de compute de fronteira acessível aos atores africanos, mesmo quando o financiamento está disponível. O custo das GPUs Nvidia no mercado secundário é estimado entre US\$ 45.000 e US\$ 60.000 por unidade.⁵

Paradoxalmente, essa restrição americana abre um espaço estratégico para fornecedores chineses. A Huawei, presente no continente desde os anos 1990 através de seus equipamentos de telecomunicações, controla aproximadamente 70% do backbone 4G africano e lidera a implantação de 5G em 30 mercados. A empresa agora oferece soluções integradas de data center (FusionModule2000, UPS5000-E) incluindo aceleradores de IA Ascend, a preços significativamente inferiores aos da Nvidia.⁶ A classificação Tier 2 cria, portanto, um *fator de impulso* em direção ao ecossistema tecnológico chinês, reproduzindo na África o mecanismo identificado para a América do Sul (Capítulo VI bis).

6quat.2 Polos emergentes: cartografia diferenciada

6quat.2.1 África do Sul: polo principal e ponto de ancoragem dos hyperscalers

A África do Sul detém 40,8% da participação de mercado africano de data centers em 2025. O mercado sul-africano de IA em data centers cresce a 42% ao ano (de US\$ 70 milhões em 2025 para US\$ 572 milhões em 2031). Os três hyperscalers americanos consolidaram sua presença: Microsoft (ZAR 5,4 bilhões, ~US\$ 300 milhões até 2027, após ZAR 20,4 bilhões investidos em três anos), AWS (US\$ 1,7 bilhão na região do Cabo), Google (região cloud em Joanesburgo).⁷ O país se beneficia de uma Estratégia Nacional de IA, do Centre for AI Research (CAIR) e de uma rede elétrica relativamente desenvolvida, apesar de episódios recorrentes de load shedding. É também a sede da primeira AI Factory africana da Cassava Technologies/Nvidia (3.000 GPUs implantadas em meados de 2025).

6quat.2.2 Nigéria: motor de crescimento da África Ocidental

A Nigéria emerge como o mercado de data centers de crescimento mais rápido da África. Lagos concentra a maior parte dos investimentos: Equinix (plano de expansão de US\$ 100 milhões no continente), Africa Data Centres, Digital Realty, Rack Centre.⁸ O país se beneficia de sua conectividade submarina (cabos WACS, ACE, MainOne, Glo-1) e de um ecossistema fintech dinâmico (13 bancos de depósito integrando chatbots de IA já em 2024). A Microsoft se compromete a treinar um milhão de nigerianos em IA, com o país tendo identificado um potencial de US\$ 15 bilhões de contribuição da

IA ao PIB até 2030. O National Centre for AI and Robotics (NCAIR) estrutura o ecossistema de pesquisa.

6quat.2.3 Quênia: o “Silicon Savannah” e a vantagem geotérmica

O Quênia se distingue pela combinação única de um ecossistema tech dinâmico (“Silicon Savannah”) e uma vantagem energética estrutural: mais de 60% de sua eletricidade provém de fontes renováveis, incluindo a geotermia da zona de Naivasha. Essa vantagem atraiu o investimento de US\$ 1 bilhão da Microsoft e G42 (EAU) para um data center geotérmico de 100 MW em Olkaria, expansível para 1 GW.⁹ O governo oferece incentivos fiscais em zonas econômicas especiais (isenção de 10% do imposto corporativo por 10 anos). O campus IXAfrica em Nairóbi, em parceria estratégica com a Safaricom, já fornece infraestrutura pronta para IA. A estratégia nacional de IA (março de 2025) posiciona o Quênia como líder regional em pesquisa e inovação de IA.

O Quênia também é um terreno de experimentação para parcerias EUA-Quênia em semicondutores: a USTDA firmou parceria com a Kenya Semiconductor Technologies Limited para estabelecer uma instalação de fabricação de semicondutores em Nairóbi, iniciativa sem precedentes na África subsaariana.¹⁰

6quat.2.4 Marrocos: o nó de compute Europa-África

O Marrocos ocupa uma posição estratégica única: situado a 15 km da Europa, conectado por múltiplos cabos submarinos, posiciona-se como *hub de exportação de compute de IA* em vez de mercado doméstico. Em junho de 2025, um consórcio liderado pela Naver (Coreia do Sul) com a Nvidia anunciou um projeto de data center de 500 MW alimentado por energias renováveis, com uma primeira fase de 40 MW equipada com GPUs Blackwell GB200. O Marrocos representa aproximadamente 35% da capacidade de data center continental (~140 MW).¹¹ A meta governamental é ambiciosa: 40 bilhões de dirhams em receitas de serviços digitais avançados até 2030, atendendo principalmente clientes europeus e do Oriente Médio. A Iozera (Texas) já havia anunciado um investimento de US\$ 500 milhões para um data center de 386 MW em Tetuão. O Centro Internacional de IA afiliado à Universidade Mohammed VI Politécnica, designado centro UNESCO de categoria II no final de 2023, ancora a pesquisa.

6quat.2.5 Egito: ambição regional e estratégia governamental

O Egito adotou uma das estratégias de IA mais estruturadas do continente, com um quadro de avaliação baseado em três critérios (viabilidade tecnológica, impacto social, retorno sobre investimento). O país se beneficia de sua posição geográfica como ponto de conexão entre Europa, África e Oriente Médio através das principais dorsais de internet. O Egito está entre os cinco países-alvo da AI Factory Cassava/Nvidia (12.000 GPUs no total em três a quatro anos).¹²

6quat.2.6 Ruanda: o “laboratório de IA da África”

Ruanda se posiciona como o “laboratório de IA da África” (formulação oficial de sua Política Nacional de IA). O país sediou em abril de 2025 a primeira Cúpula Global de IA sobre a África em Kigali, reunindo participantes de mais de 40 países. Ruanda é o único país africano com uma política nacional de IA formal (distinta de uma estratégia). O Centre for the Fourth Industrial Revolution (C4IR Rwanda), em parceria com o WEF, experimenta soluções de IA em saúde, agricultura, educação e serviços públicos. A iniciativa Masakhane, parcialmente sediada em Ruanda, desenvolve modelos de NLP para línguas africanas.¹³

Tabela 20 — Cartografia dos polos de IA africanos

Polo	DCs (nº)	Investimento-chave	Ativo distintivo	Ator dominante
África do Sul	56	MS US\$ 300M; AWS US\$ 1,7B; Cassava/Nvidia 3.000 GPUs	1º mercado DC africano (40,8%); CAIR; Estratégia Nacional de IA	Hyperscalers EUA
Nigéria	17–20	Equinix US\$ 100M; mercado DC US\$ 288M (2025) → US\$ 1,09B (2031)	População 220M; fintech; cabos submarinos Lagos	Mix EUA/local
Quênia	19	MS+G42 US\$ 1B (geotermia 100MW → 1GW); IXAfrica	Geotermia 60%+; Silicon Savannah; ZEEs	MS / G42 (EAU)
Marrocos	~15	Naver/Nvidia 500MW; Iozera US\$ 500M; Cassava AI Factory	Proximidade Europa (15 km); renováveis; exportação compute	Coreia / EUA
Egito	~12	Cassava/Nvidia; hub Oriente Médio/África	Estratégia de IA madura; posição geográfica de entroncamento	Mix EUA/Golfo
Ruanda	3–5	C4IR; Cúpula IA Kigali 2025; Masakhane NLP	Política de IA formal; “laboratório de IA” continental	Multilateral/WEF

6quat.3 Rivalidade EUA-China na África: a IA como novo campo de batalha

6quat.3.1 A ofensiva americana: Nvidia, Microsoft e o modelo AI Factory

O engajamento americano mais estruturante é a parceria Cassava Technologies-Nvidia, anunciada em março de 2025. Esse projeto constitui um dos maiores compromissos de infraestrutura tecnológica privada na África: até US\$ 720 milhões para implantar 12.000 GPUs Nvidia em cinco países (África do Sul, Egito, Nigéria,

Quênia, Marrocos) em três a quatro anos. A Nvidia subsequentemente realizou um investimento em capital na Cassava em outubro de 2025.¹⁴ O modelo é AI-as-a-Service (AIaaS): tornar GPUs acessíveis para aluguel a startups, universidades e governos africanos, contornando parcialmente o custo proibitivo de aquisição direta.

Paralelamente, os hyperscalers americanos intensificam sua presença: Microsoft (US\$ 300 milhões na África do Sul, US\$ 1 bilhão no Quênia com G42), Google (US\$ 37 milhões especificamente para “IA para a África”, dentro de um compromisso global de US\$ 1 bilhão para tech africana). A Microsoft treinou mais de 4 milhões de jovens africanos em competências digitais em cinco anos e se compromete a conectar 124 milhões de pessoas na África à internet.¹⁵ O AI Action Plan americano (julho de 2025) integra explicitamente a África em sua estratégia de exportação do “full AI technology stack”.

6quat.3.2 Penetração chinesa: Huawei, DeepSeek e Belt and Road digitais

A presença chinesa na África precede em muito a competição de IA. A Huawei construiu grande parte da infraestrutura de telecomunicações do continente no âmbito das Belt and Road Initiatives e domina 70% do backbone 4G africano com operações em mais de 30 mercados.¹⁶ Essa base instalada confere uma vantagem estrutural considerável para a camada de IA. A Huawei agora implanta data centers de IA integrados: na Etiópia, o FusionModule2000 foi instalado no Cooperative Bank of Oromia (US\$ 24,7 bilhões em transações digitais), tornando a Huawei a primeira a implantar infraestrutura de IA operacional na África subsaariana, à frente de Schneider Electric, Vertiv e Eaton ainda em fase piloto.

O chatbot chinês DeepSeek se espalha rapidamente no Quênia, onde startups o utilizam para análise econômica e avaliação de riscos de investimento, a um custo 94% inferior ao ChatGPT. A Huawei treinou 120.000 africanos e desenvolve cadeias de suprimento locais.¹⁷ O FOCAC 2024 (Fórum de Cooperação China-África) anunciou o desenvolvimento de um centro de cooperação digital China-África e 20 projetos de infraestrutura e transformação digital. O paralelo com as Belt and Road físicas é direto: a infraestrutura de IA chinesa melhora o acesso, mas cria dependência tecnológica e política.

6quat.3.3 O “duplo vínculo” africano

A África está presa em um *duplo vínculo* estrutural. De um lado, o protecionismo americano (classificação Tier 2, tarifas de 25% Seção 232) restringe o acesso ao compute de fronteira Nvidia. Do outro, o recurso à alternativa chinesa (Huawei Ascend, DeepSeek) expõe a riscos de vigilância, dependência geopolítica e sanções secundárias americanas. Os dados dos usuários do DeepSeek são armazenados em servidores acessíveis ao governo chinês. Para os países africanos que aspiram manter relações com ambos os blocos, cada escolha de infraestrutura é uma escolha de alinhamento.¹⁸

Tabela 21 — Competição EUA-China na África: cartografia dos engajamentos em IA

Dimensão	Estados Unidos	China
Infraestrutura	Cassava/Nvidia (US\$ 720M, 12.000 GPUs); MS (US\$ 300M África, US\$ 1B Quênia); AWS (US\$ 1,7B África); Google (US\$ 1B global)	Huawei 70% backbone 4G; DCs integrados Etiópia; 30 mercados 5G; FOCAC 20 projetos digitais
Modelos de IA	ChatGPT (via cloud EUA); Nvidia AI stack; OpenAI/Penda Health (redução 16% erros diagnósticos Quênia)	DeepSeek (−94% custo vs ChatGPT); Alibaba Qwen; Huawei Pangu
Talento / Capacitação	MS: 1M África + 1M Nigéria + 1M Quênia em IA; Google: 100K bolsas Gana; Intel/BAfD: 3M treinados	Huawei: 120K africanos treinados; FOCAC centro digital China-África
Estratégia	AI Action Plan: exportar full stack a aliados; Colaboração Tech EUA-África; BUILD Act vs BRI	BRI digital; preços baixos; base instalada telecom; “small & beautiful” FOCAC 2024

6quat.4 Impacto do protecionismo americano na África: cinco canais de transmissão

O protecionismo de IA americano afeta o continente africano através de cinco canais estruturais.

Primeiro canal: restrição de acesso ao compute de fronteira. A classificação Tier 2 impõe tetos quantitativos sobre exportações de GPUs avançadas. Para um continente onde o déficit de compute já é o mais agudo do mundo, essas restrições exacerbam a lacuna. As 12.000 GPUs do projeto Cassava/Nvidia representam um volume modesto comparado aos milhões de GPUs implantadas pelos hyperscalers americanos. O acesso ao treinamento de modelos de fronteira (GPT-5, Claude, Gemini) permanece dependente do cloud americano, criando dependência estrutural.

Segundo canal: bifurcação tecnológica. Países africanos incapazes de acessar o compute americano estão se voltando para soluções chinesas. Essa bifurcação já é visível: startups quenianas usam DeepSeek e Qwen, a Etiópia implanta Huawei, o FOCAC estrutura a cooperação digital China-África. A longo prazo, dois ecossistemas de IA incompatíveis podem coexistir no continente, com implicações em termos de interoperabilidade, padrões e governança de dados.¹⁹

Terceiro canal: amplificação da fuga de cérebros. A África representa apenas 3% do pool global de talentos em IA. A ausência de compute local empurra os pesquisadores mais qualificados para os EUA, Europa ou Emirados. O protecionismo americano, ao concentrar o compute de fronteira no solo americano, reforça a força gravitacional do polo americano para os talentos africanos. O programa Deep Learning

Indaba na África do Sul e as iniciativas Masakhane tentam conter essa tendência, mas a disparidade de meios é considerável.²⁰

Quarto canal: risco energético assimétrico. O desenvolvimento de data centers de IA exige eletricidade confiável e abundante. Contudo, 600 milhões de africanos ainda não têm acesso à eletricidade. Operadores de data centers como Raxio (Uganda, Etiópia, Moçambique, Costa do Marfim, RDC, Angola) precisam investir em suas próprias linhas elétricas e manter geradores diesel de reserva (90.000 litros armazenados para um data center de 1,5 MW).²¹ A vantagem geotérmica do Quênia e de renováveis do Marrocos são exceções, não a regra.

Quinto canal: déficit regulatório. Apenas 16 dos 54 países africanos tinham lançado estratégias nacionais de IA até julho de 2025. A Estratégia Continental de IA da União Africana (2025–2030) estrutura um quadro comum em duas fases, mas a ausência de regulação harmonizada cria um vácuo que os atores externos (EUA e China) exploram para impor seus padrões.²² O contraste com o AI Act europeu é marcante: onde a Europa impõe condições, a África as sofre.

6quat.5 Ativos estratégicos e janelas de oportunidade

Apesar dessas restrições, a África possui ativos específicos que o protecionismo de IA americano poderia, paradoxalmente, valorizar.

Vantagem energética seletiva. Quênia (geotermia), Marrocos (solar e eólica), África do Sul (nuclear e renováveis) e Costa do Marfim (solar: 37,5 MWp em Boundiali, meta de 45% renovável até 2030) oferecem corredores energéticos competitivos para data centers. O poder da energia como “fosso” para data centers é agora reconhecido: a McKinsey observa que a disponibilidade energética, e não a densidade de demanda, determina cada vez mais as decisões de localização.²³

Posição de nó geográfico. Marrocos (15 km da Europa, hub EMEA) e Egito (entroncamento Europa-África-Oriente Médio) podem se tornar nós de exportação de compute de IA, servindo cargas de trabalho europeias e do Oriente Médio a custos energéticos inferiores. Esse posicionamento nearshore é comparável ao da Índia para serviços de TI, transposto para a infraestrutura de IA.

Diversidade linguística como oportunidade de NLP. Com mais de 1.000 línguas faladas, a África representa um terreno de inovação único para modelos de processamento de linguagem natural. Os projetos Masakhane (NLP para línguas africanas) e UlizaLlama desenvolvem modelos específicos para kinyarwanda, suaili, iorubá, xhosa e zulu. A Microsoft investiu US\$ 5,5 milhões no programa LINGUA Africa.²⁴

Mercado fintech e dados móveis. O ecossistema fintech africano (M-Pesa, OPay, Flutterwave) gera volumes massivos de dados transacionais, exploráveis para

treinamento de modelos de IA específicos (pontuação de crédito, detecção de fraude, inclusão financeira). A África contará com mais de 2.400 empresas especializadas em IA, 41% das quais startups, e o mercado de IA continental deve crescer de US\$ 4,5 bilhões em 2025 para US\$ 16,5 bilhões em 2030 (crescimento anual de 27%).²⁵

6quat.6 Cenários específicos para a África

A aplicação da matriz de cenários 2×2 (Capítulo V) ao continente africano gera quatro trajetórias.

	Resposta africana passiva	Resposta africana ativa
Protecionismo EUA moderado	C1 — Estagnação dependente Acesso limitado ao compute EUA; consumo passivo de cloud importado; fuga de cérebros contínua; IA ~1% do PIB africano 2030	C2 — Recuperação direcionada AI Factories operacionais; corredores energéticos Quênia/Marrocos; NLP línguas africanas; IA ~3% PIB 2030
Protecionismo EUA intenso	C3 — Bifurcação imposta Transição para ecossistema chinês; dependência Huawei/DeepSeek; fragmentação de padrões; risco de vigilância	C4 — Não-alinhamento digital Estratégia continental UA; multi-sourcing EUA/China/open-source; soberania de dados; modelos abertos locais

O cenário C4 (“não-alinhamento digital”) constituiria a resposta africana mais adaptada, conjugando multi-sourcing tecnológico (Nvidia/Huawei/open-source), soberania de dados e desenvolvimento de modelos abertos específicos (línguas africanas, agricultura, saúde). No entanto, sua realização pressupõe coerência regulatória continental (Estratégia UA) e investimento massivo estimado em mais de US\$ 7 bilhões para preencher os déficits em dados, compute e competências. O cenário C3 (bifurcação imposta) é o mais provável na ausência de ação coordenada, reproduzindo para a IA a dependência em telecomunicações já instalada pela Huawei.²⁶

6quat.7 Síntese: o continente da última chance digital

A África concentra os paradoxos mais agudos da recomposição tecnológica mundial. Continente mais deficitário em compute (< 1% da capacidade global), mas dotado do maior potencial demográfico (1,4 bilhão de habitantes, idade mediana ~19 anos) e de recursos energéticos estratégicos (geotermia, solar, hídrica). Mercado mais cobiçado por ambos os blocos (EUA e China), mas o menos equipado regulatoriamente para negociar os termos dessa competição.

Tabela 22 — Síntese CACI e posição africana

Indicador	África (2025)	EUA (2025)	Razão
-----------	---------------	------------	-------

Capacidade DC (GW IT)	0,78–1,17	53,7	×46–69
Investimento DC (US\$ bi)	~2	660–690	×330–345
GPUs de IA (Nvidia)	12.000 (meta 3–4 anos)	Milhões	×100+
Talento em IA	3% do pool global	~40% do pool global	×13
Mercado de IA (US\$ bi)	4,5 (2025) → 16,5 (2030)	~200 (2025)	×44 (2025)

O protecionismo de IA americano atua sobre a África como um *amplificador de desigualdade digital*. Ao limitar o acesso ao compute de fronteira para países Tier 2 (quase a totalidade da África) enquanto concentra compute, talento e inovação no solo americano, aprofunda uma lacuna já abismal. Simultaneamente, abre uma avenida estratégica para a China, que possui tanto a base instalada (Huawei telecom) quanto a oferta alternativa (Ascend, DeepSeek) para capturar esse mercado.

Para a África, o desafio não é escolher entre os Estados Unidos e a China, mas **construir capacidade de negociação** frente a ambos. Isso requer quatro condições: (i) acelerar a Estratégia Continental de IA da UA (Fase I 2025–2026), (ii) explorar corredores energéticos competitivos (geotermia queniana, solar marroquina), (iii) investir em modelos abertos específicos (NLP para línguas africanas, IA para agricultura e saúde) e (iv) negociar coletivamente as condições de acesso ao compute com fornecedores americanos e chineses, em vez de sofrer a competição.

A janela de oportunidade é semelhante à identificada para a Europa (2026–2028), mas os desafios são diferentes: não se trata de recuperar uma vantagem perdida, mas de evitar que um atraso estrutural se torne um aprisionamento permanente. Como resume o New Lines Institute, a colaboração Cassava/Nvidia “non é tanto uma questão de tecnologia, mas de determinar se a África será produtora ou mera consumidora na economia global de IA”.²⁷

Notas

- ¹ WEF (dezembro de 2025), “Investment in green computing can unlock \$1.5t in Africa.” Africa Data Centres Association: a África representa 18% da população mundial, mas menos de 1% da capacidade global de DC.
- ² African Energy Chamber (dezembro de 2025), “Data Centers Could Be the Spark Africa’s Power Sector Needs.” 223 DCs em 38 países. Mordor Intelligence (janeiro de 2026): mercado de DC na África avaliado em US\$ 1,94B em 2025.
- ³ WEF (dezembro de 2025), *ibid.* 7 milhões de horas de GPU de demanda não atendida; apenas 5% dos inovadores de IA têm acesso a compute avançado.
- ⁴ McKinsey (novembro de 2025), “Building data centers for Africa’s unique market dynamics.” Projeção de 1,5–2,2 GW até 2030. Mordor Intelligence (2026): CAGR 14,46% mercado de DC na África.
- ⁵ Cassava Technologies / Bloomberg (abril de 2025): custo da GPU Nvidia estimado em US\$ 45.000–60.000 por unidade. Nvidia controla ~93% do mercado global de GPUs.
- ⁶ Ecofin Agency (fevereiro de 2026), “Huawei Expands Chinese AI-Integrated Data Centre Solutions to Ethiopian Banking Sector.” Huawei primeira a implantar IA operacional na África subsaariana. Ainvest/GSMA: Huawei domina 70% do backbone 4G africano.
- ⁷ Microsoft (março de 2025), anúncio de ZAR 5,4B até 2027. AWS (2024): US\$ 1,7B região do Cabo. Mordor Intelligence: mercado de IA DC África do Sul de US\$ 70M (2025) a US\$ 572M (2031), CAGR 42%.
- ⁸ GlobeNewsWire (fevereiro de 2026), “Nigeria Data Center Market Investment & Growth Report 2026–2031.” Equinix: US\$ 22M para LG3 Lagos (novembro de 2025), plano de expansão de US\$ 100M na África.
- ⁹ DCD (maio de 2024), “Microsoft and G42 to build geothermal-powered data center in Kenya.” Investimento de US\$ 1B; DC de 100MW expansível a 1GW em Olkaria. Rede do Quênia 60%+ renovável.
- ¹⁰ Atlantic Council DFRLab / Global Center AI (2025), “African Countries Are Racing to Create AI Strategies.” Parceria USTDA-Kenya Semiconductor Technologies.
- ¹¹ DCD (junho de 2025), “Naver plans 500MW data center campus in Morocco.” Consórcio Naver/Nvidia/Nexus Core/Lloyds Capital. Fase 1: 40MW, GPUs Blackwell GB200. Research & Markets: capacidade DC África ~400MW fim 2025, Marrocos ~35%.
- ¹² Carnegie Endowment (setembro de 2025), “Understanding Africa’s AI Governance Landscape.” Cassava Technologies: 12.000 GPUs em 5 países (ÁfSul, Egito, Nigéria, Quênia, Marrocos).
- ¹³ Future of Privacy Forum (2025), “The African Union’s Continental AI Strategy.” Ruanda: único país com política nacional de IA formal. C4IR Rwanda em parceria com WEF. White & Case: Ruanda posicionado como “laboratório de IA da África.”
- ¹⁴ Bloomberg (abril de 2025), “Nvidia, Cassava’s AI Factory in Africa Tie-Up to Cost \$720 Million.” TechCabal (outubro de 2025): investimento em capital da Nvidia na Cassava. New Lines Institute (julho de 2025): maior compromisso de infraestrutura tech privada na África.
- ¹⁵ Semafor (julho de 2025), “Google raises African AI bet”: US\$ 37M especificamente para IA na África, dentro de compromisso global de US\$ 1B. Microsoft (fevereiro de 2026): 124 milhões de pessoas conectadas na África em 299 milhões globalmente.
- ¹⁶ Rest of World (novembro de 2025), “Huawei pushes AI and cloud into emerging markets after U.S. ban.” Huawei presente desde os anos 1990. Forrester (novembro de 2025): Ascend 910C a uma geração das ofertas americanas mais avançadas.
- ¹⁷ Africa Defense Forum (novembro de 2025), “China’s DeepSeek Chatbot Expansion in Africa Raises Alarms.” DeepSeek 94% mais barato que ChatGPT. Dados armazenados em servidores acessíveis ao governo chinês. Ainvest (agosto de 2025): Huawei treinou 120.000 africanos.
- ¹⁸ Africa Defense Forum, *ibid.* Paralelo com Belt and Road: melhoria de acesso, mas dependência financeira e política. New Lines Institute (2025): FOCAC Action Plan 2025–2027, 20 projetos digitais.
- ¹⁹ Rest of World (novembro de 2025), *ibid.* Rebecca Arcesati, Mercator Institute: “Estamos vendo uma bifurcação do stack global de IA.”
- ²⁰ União Africana (maio de 2025), “Africa Declares AI a Strategic Priority.” 83% do financiamento de startups de IA no 1º trimestre de 2025 para Quênia, Nigéria, África do Sul, Egito. Apenas 3% do talento global de IA na África.
- ²¹ African Business (dezembro de 2025), “Inside the race to fire up Africa’s power-hungry data centres.” Raxio Group: 90.000 litros de diesel armazenados para DC de 1,5MW.
- ²² Intelpoint (agosto de 2025): 16 de 54 países africanos com estratégia nacional de IA. White & Case: Estratégia Continental IA Fase I (2025–2026) focada em governança + mobilização de recursos.
- ²³ McKinsey (novembro de 2025), *ibid.* “A disponibilidade de energia, e não a densidade de demanda, determina cada vez mais as decisões de localização.” African Energy Chamber (2025): Quênia 60%+ renovável; Costa do Marfim 37,5 MWp solar Boundiali.
- ²⁴ Microsoft LINGUA Africa: US\$ 5,5M para modelos de IA para línguas africanas sub-representadas. Mastercard (agosto de 2025), “AI in Africa”: mais de 1.000 línguas faladas, projetos Masakhane e UlizaLlama.

²⁵ Tech In Africa (outubro de 2025), “North vs. Sub-Saharan Africa: AI Investment Trends.” Mercado de IA africano de US\$ 4,51B (2025) a US\$ 16,53B (2030), CAGR 27,42%. 2.400+ empresas de IA, 41% startups.

²⁶ Carnegie Endowment (2025), *ibid.* Estimativa de US\$ 7B+ necessários para preencher déficits de dados, compute e competências. Estratégia Continental de IA da UA: Fase II (2028) para implementação de projetos centrais.

²⁷ New Lines Institute (julho de 2025), “Accelerating U.S.-Africa Tech Collaboration.” Análise da parceria Cassava/Nvidia como modelo para engajamento tecnológico EUA-África.